

Feuille de TD n°7

Intégrales multiples

INTÉGRALES DOUBLES

1 Exercice – Hiérarchisation de domaines

Calculer  $\iint_D f(x, y) dx dy$  où  $D \subset \mathbb{R}^2$ .

- ▷  $f(x, y) = x$   
▷  $D = \{y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, x + 2y - 4 \leq 0\}$
- ▷  $f(x, y) = x + y$   
▷  $D = \{0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$
- ▷  $f(x, y) = \cos(xy)$   
▷  $D = \{1 \leq x \leq 2, 0 \leq xy \leq \frac{\pi}{2}\}$
- ▷  $f(x, y) = xy$   
▷  $D = \{x \geq 0, y \geq 0, xy + x + y \leq 1\}$

Indication. On remarquera que

$$\frac{x(1-x)^2}{(1+x)^2} = x - 4 + \frac{8}{1+x} - \frac{4}{(1+x)^2}.$$

- ▷  $f(x, y) = \frac{1}{(x+y)^3}$   
▷  $D = \{1 < x < 3, y > 2, x + y < 5\}$

2 Exercice – Calcul d'aire

On considère le domaine

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 4 - x^3\}.$$

Calculer l'aire de  $D$ .

3 Exercice – Coordonnées polaires

À l'aide des coordonnées polaires, calculer les intégrales suivantes, où  $D \subset \mathbb{R}^2$ .

- ▷  $\iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$   
▷  $D = \{x^2 + y^2 \leq R\}$
- ▷  $\iint_D x dx dy$   
▷  $D = \{x^2 + y^2 - x \leq 0\}$

Indication.  $\cos^4(\theta) = \frac{\cos(4\theta)}{8} + \frac{\cos(2\theta)}{2} + \frac{3}{8}$ .

- ▷  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$   
▷  $D = \{x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$   
Indication.  $\cos^3(\theta) = \frac{\cos(3\theta)}{4} + \frac{3\cos(\theta)}{4}$ .
- ▷  $\iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy$   
▷  $D = \{x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

4 Exercice – Changements de variables

On considère le domaine  $D$  délimité par les trois droites d'équations  $x = 0$ ,  $y = x + 2$  et  $y = -x$ .

Calculer l'intégrale double  $\iint_D x + y dx dy$  à l'aide des changements de variables  $u = x + y$  et  $v = x - y$ .

INTÉGRALES TRIPLES

5 Exercice – Hiérarchisation de domaines

Calculer  $\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$  où  $D \subset \mathbb{R}^3$ .

- ▷  $f(x, y, z) = -yz$   
▷  $D = \{z \in [0, 1], y \in [0, 2\pi], x \in [0, z + 2]\}$
- ▷  $f(x, y, z) = z$   
▷  $D = \{y^2 + z \leq 1, x^2 + z \leq 1\} \cap (\mathbb{R}^+)^3$

6 Exercice – Coordonnées sphériques

On considère  $D$  un sous-ensemble de l'espace défini par  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{1}{2} \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$ .  
Montrer que

$$\iiint_D \frac{1}{\sqrt{9 - (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}} dx dy dz = \frac{4\pi}{3} \sqrt{36 - \sqrt{2}} - \frac{8\pi}{3}.$$